Igp | Innovación Gestión Buenas Prácticas

Automatización de Pruebas con SELENIUM

Instructor: Carlos Carreño

Solution Architect, ScrumMaster Certified, OCP, Red Hat Instructor

ccarrenovi@gmail.com

Abril, 2026

Unidad 1: Introducción a Selenium: Características y Arquitectura

- ¿Qué es la automatización de pruebas web y por qué es necesaria?
- Historia y evolución de Selenium.
- La suite de Selenium
- Arquitectura de Selenium 3 vs Selenium 4
- Ventajas y desventajas

¿Qué es la automatización de pruebas web y por qué es necesaria?

- Verificar automáticamente que una aplicación web funciona correctamente.
- Se crean **scripts automatizados** que simulan acciones en el navegador.
- Se utilizan herramientas de software.

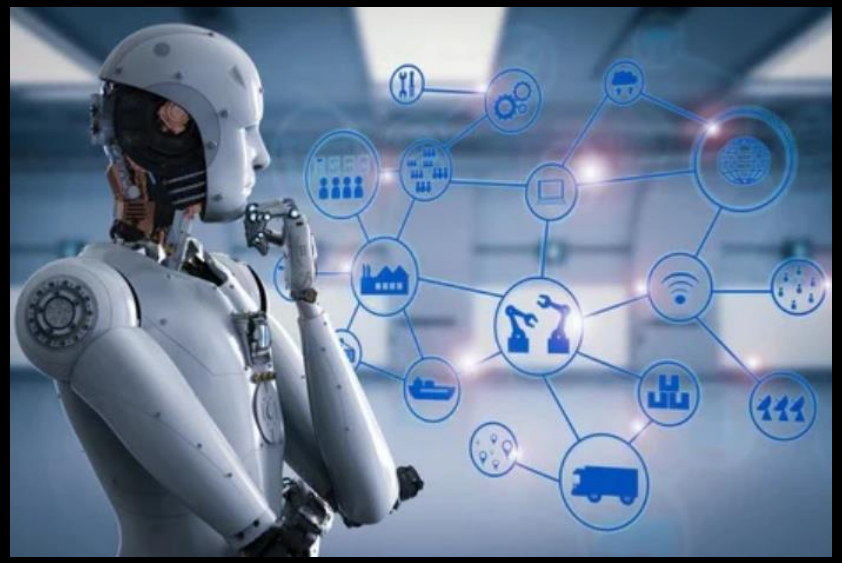
Porque son necesarias las pruebas

- Velocidad
- Repetibilidad
- Calidad de software
- Integración continua (CI/CD)
- Cobertura

Historia y evolución de Selenium

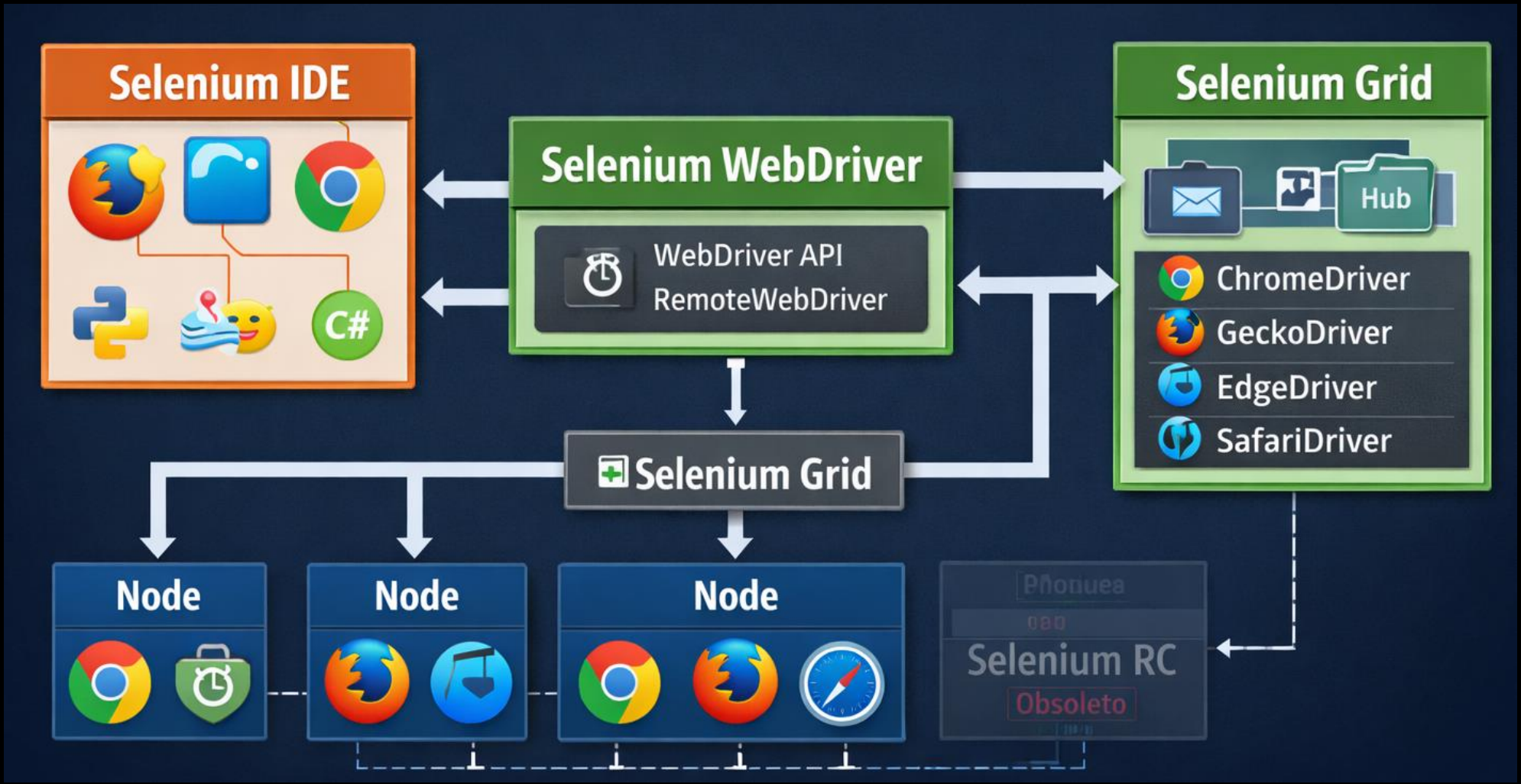
La suite de Selenium

- Selenium IDE
- Selenium WebDriver
- Selenium Grid
- Selenium RC (Depreciado)



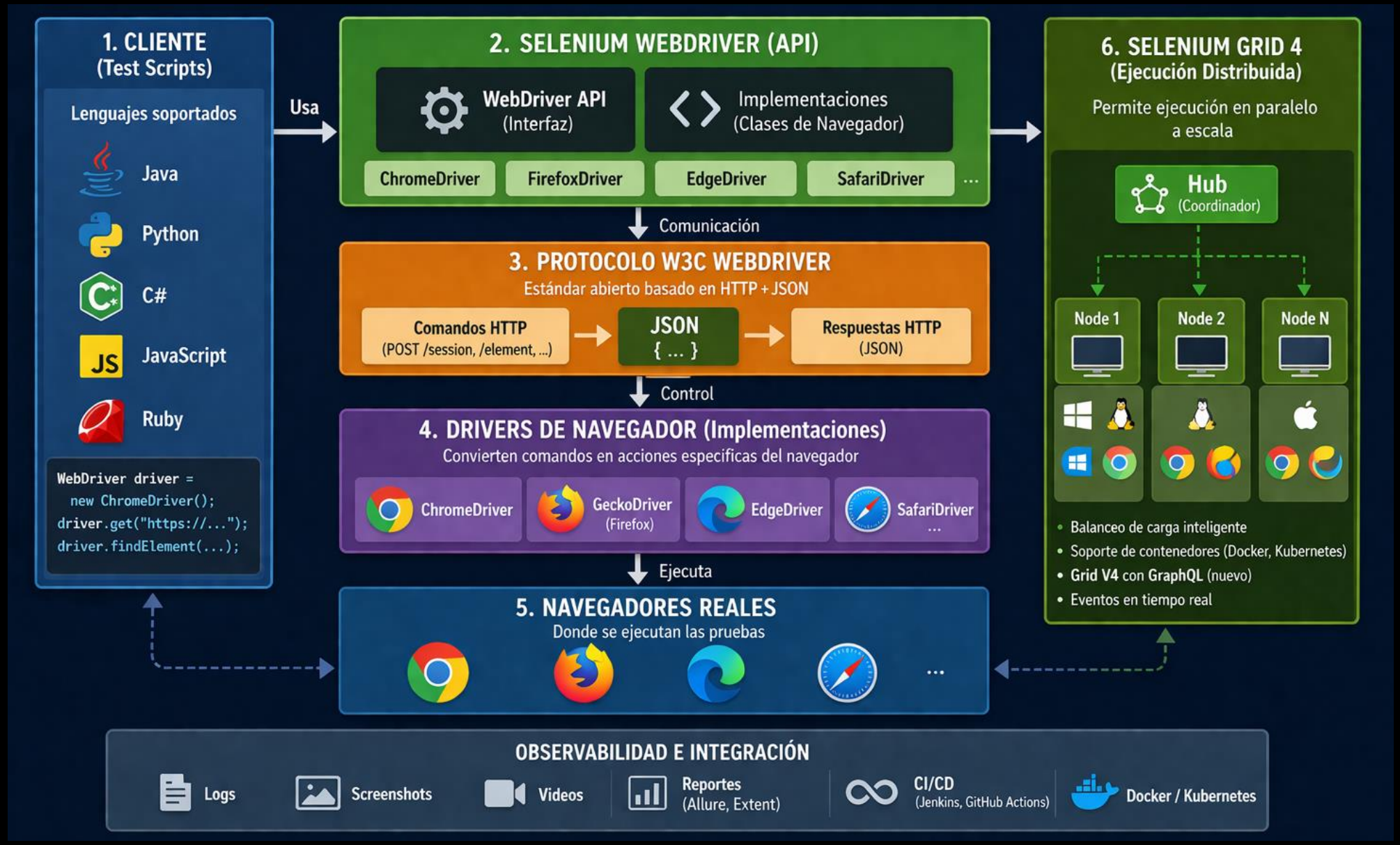
Arquitectura de Selenium 3 vs Selenium 4

S3

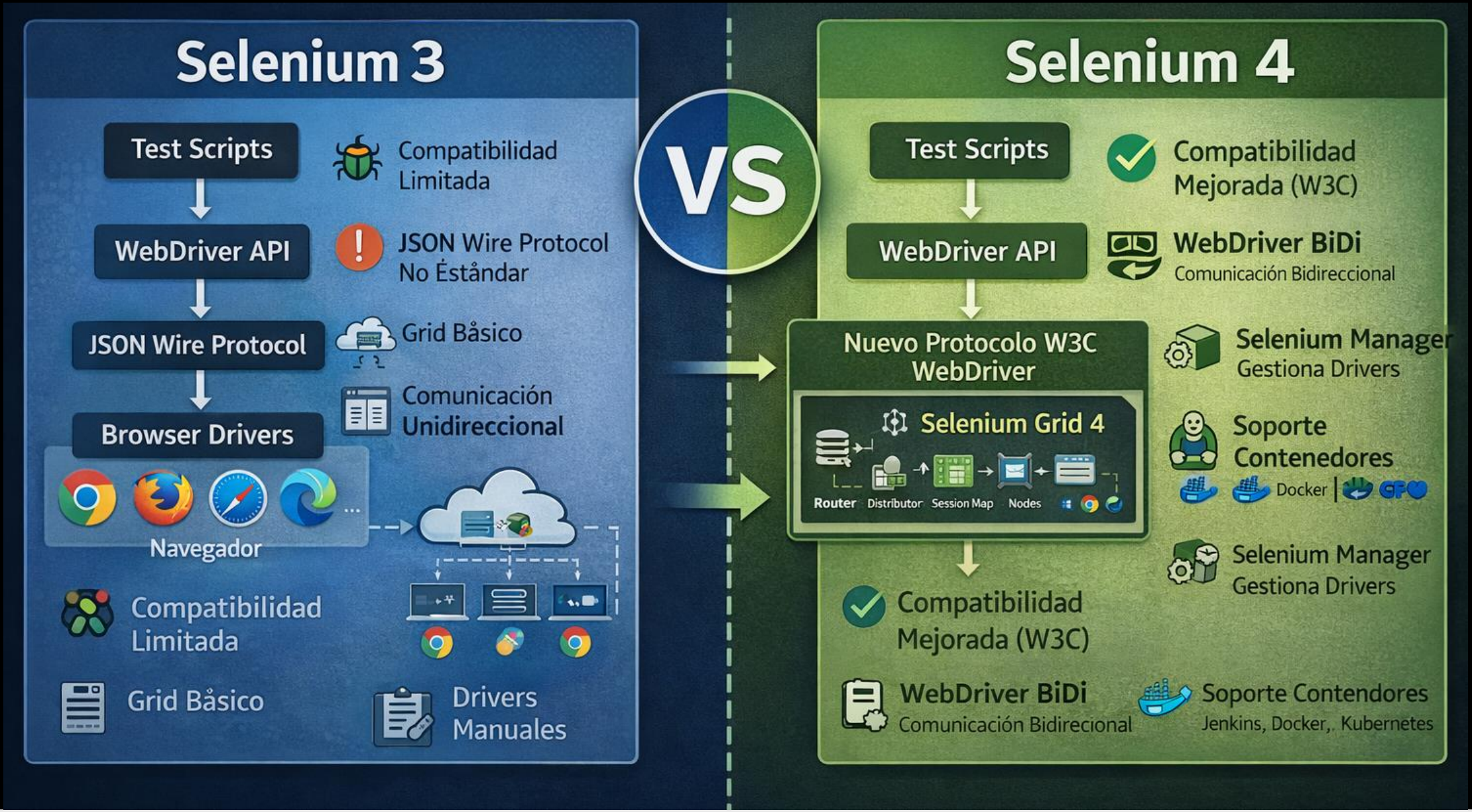


continuación

S4



continuación



Ventajas y desventajas

- Ventajas
  - ✓Open source
  - ✓ Soporte multiplataforma
  - ✓ Compatible con múltiples navegadores
  - ✓ Gran comunidad
- Desventajas
  - ❌ No incluye reporting nativo avanzado
  - ❌ Requiere programación (WebDriver)
  - ❌ No es ideal para pruebas de APIs o móviles (sin herramientas adicionales)

Laboratorio

- **Configuración Inicial (Preparación):** Instalación de JDK y configuración de la variable de entorno JAVA_HOME. Instalación de un IDE (IntelliJ IDEA).
- **Demo Rápida:** Uso de Selenium IDE para grabar una pequeña interacción en una página web (ej. buscar en Google) y exportar el script a Java para ver el código resultante.